1. D birinci çeyrek bölgede $x^2 = 4-2y$ eğrisi ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre bu bölge üzerinde $\iint_D \frac{1}{\sqrt{2y-y^2}}\,dA$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) 4 c) -4 d) -1 e) $\frac{3}{2}$

4. $\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 e^{x^3}\,dx\,dy = ?$

a) $\frac{1}{3}(e^9-1)$ b) $\frac{1}{2}(e^{27}-1)$ c) $\frac{1}{3}(e^{27}-1)$ d) $\frac{1}{3}(e^3-1)$ e) $\frac{1}{3}(e^{27}+1)$

8. D, üstten $x^2+y^2=1$ eğrisi ve alttan $y=|x|$ ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre bu bölge üzerinde $\iint_D y\,dA$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{\sqrt{2}}{3}-1$ b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ c) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ d) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

9. $x^2+y^2=4$ silindirinin içinde $z=x^2+y^2$ paraboloidinin altında $z=0$ düzleminin üstünde oluşan cismin hacmini veren katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx$ b) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx$

c) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,dx\,dy$ d) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx$ e) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx$

11. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \cos x^3\,dx\,dy = ?$

a) $\frac{1}{3}\cos 1$ b) $\frac{1}{2}\sin 1$ c) $\frac{1}{3}\sin 1$ d) $\sin 1$ e) $\sin\frac{1}{3}$

18. $\int_0^{e^2-1}\int_{\ln(1+x)}^{2} f(x,y)\,dydx$ integralinde integrasyon sırası değiştirildiğinde aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

a) $\int_0^2\int_0^{e^y-1} f(x,y)dxdy$ b) $\int_0^1\int_0^{e^y-1} f(x,y)\,dxdy$ c) $\int_{-2}^2\int_0^{e^y-2} f(x,y)\,dxdy$

d) $\int_0^2\int_1^{e^y-1} f(x,y)dxdy$ e) $\int_0^2\int_0^{e^y-2} f(x,y)\,dxdy$

---

20. $x=4-y^2$ ve $x=y^2-4$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-2}^2\int_{4-y^2}^{y^2-4} dxdy$ b) $\int_{-2}^2\int_{4-y^2}^{y^2-4} dydx$ c) $\int_0^4\int_{4-y^2}^{y^2-4} dydx$ d) $\int_{-2}^2\int_{y^2-4}^{4-y^2} dydx$ e) $\int_{-2}^2\int_{y^2-4}^{4-y^2} dxdy$

24. D bölgesi; $y=x^3$ eğrisi ile $y=8$ ve $x=-1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-1}^2\int_{x^3}^{-1} dydx$ b) $\int_{-1}^2\int_{-8}^{x^3} dydx$ c) $\int_{-1}^2\int_{\sqrt[3]{y}}^{8} dydx$ d) $\int_{-1}^2\int_{x^3}^{8} dydx$ e) $\int_{-1}^2\int_{x^3}^{0} dydx$

26. R bölgesi; $x=\sqrt{y}$ eğrisi ve $x+y=2$; $x=0$ doğruları ile sınırlanmış bölge olsun. R bölgesinin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^1\int_{\sqrt{x}}^{2-x} dxdy$ b) $\int_0^1\int_{y^2}^{2-y} dydx$ c) $\int_0^1\int_{x^2}^{2-x} dydx$ d) $\int_0^1\int_{\sqrt{y}}^{2-y} dxdy$ e) $\int_0^1\int_{2-x}^{x^2} dydx$

25. $\int_0^{\frac{2}{3}}\int_{2x}^{2-x} f(x,y)\,dydx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\frac{2}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{\frac{2}{3}}^2\int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x,y)\,dxdy$ b) $\int_{2x}^{2-x}\int_0^{\frac{2}{3}} dxdy$

c) $\int_0^{\frac{4}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{\frac{4}{3}}^2\int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x,y)\,dxdy$ d) $\int_0^{\frac{2}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_0^{\frac{4}{3}}\int_0^{2-y} f(x,y)\,dxdy$

e) $\int_0^{\frac{4}{3}}\int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{\frac{4}{3}}^2\int_0^{2-y} f(x,y)\,dxdy$

29. $\int_{-3}^{1-e}\int_{1-x}^{4} f(x,y)\,dydx + \int_{1-e}^{1}\int_{e}^{4} f(x,y)\,dydx + \int_{1}^{\ln 4}\int_{e^x}^{4} f(x,y)\,dydx = ?$

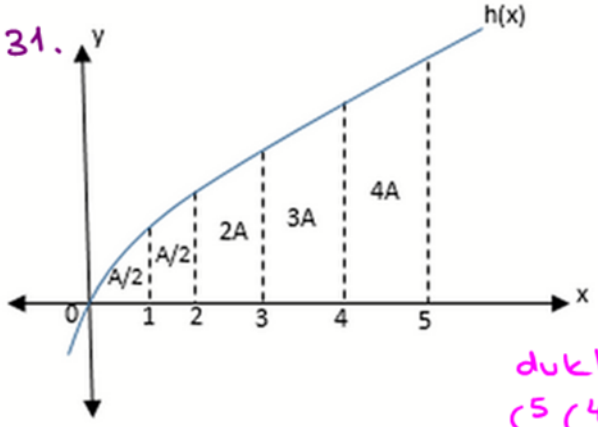
a) $\int_{e}^{4}\int_{1-y}^{\ln y} f(x,y)\,dxdy$ b) $\int_{e}^{4}\int_{1+y}^{\ln y} f(x,y)\,dxdy$ c) $\int_{0}^{1}\int_{e}^{e^y} f(x,y)\,dxdy$

d) $\int_{-3}^{1}\int_{1+y}^{e^y} f(x,y)\,dxdy$ e) $\int_{-3}^{1}\int_{e^y}^{4} f(x,y)\,dxdy$

30. f, diferansiyellenebilir bir çift fonksiyon olmak üzere, $\int_0^1 f(y)\,dy = 2$ olsun. $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1} f(y)\,x e^{\frac{x^2}{2}}\,dxdy = ?$

a) $2\sqrt{e}-2$ b) $2e-1$ c) $4\sqrt{e}-4$ d) $4e-1$ e) 0

31.



$f(x,y)$ ve $h(x)$ diferansiyellenebilir fonksiyonlar olmak üzere $\int_1^5 f(x,y)\,dy = h(x)$ ve $\int_0^4 h(x)\,dx = 12$ olsun. Yandaki grafikte, $A/2$, $2A$, $3A$, $4A$ bulundukları bölgenin alanlarını temsil etmektedir. $\int_1^5\int_2^4 f(x,y)\,dx\,dy = ?$

a) 9 b) 10 c) 18 d) 19 e) 20

32. $\int_0^3\int_{x^2}^{3x} f(x,y)\,dydx$ integralinde integrasyon sırası değiştirildiğinde elde edilen integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^3\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$ b) $\int_0^{16}\int_{\frac{y}{4}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$ c) $\int_0^{25}\int_{\frac{y}{5}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$

d) $\int_0^4\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$ e) $\int_0^9\int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$